செல்பகுப்பு, செல்நீட்சியடைதல், வேறுபாடு அடைதல் மற்றும் முதிர்ச்சியடைதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.

15.1 தாவர வளர்ச்சியின் பண்புகள் (Characteristics of Growth)

- செல் அளவில் புரோட்டோபிளாசம் அதிகரிக்கிறது.
- தண்டு மற்றும் வேரில் தொடர்ந்து செல் பகுப்பு நடைபெறுவதால் உறுதி நிலையற்ற வளர்ச்சி அடைகிறது. இதற்குத் **திறந்த வகை வளர்ச்சி** (open form of growth) என அழைக்கப்படுகிறது.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> வளர்ச்சி அளவிடக்கூடியது. மக்காச்சோள வேரின் நுனி ஆக்குத்திசுவில் உள்ள ஒரு செல் பகுப்படைந்து ஒருமணி நேரத்தில் 17,500 புதிய செல்களும், தர்பூசணி தாவரத்தில் ஒரு செல் 3,50,000 முறை அளவில் பெரிதாதலும் வியப்பை அளிக்கிறது.

- நுனி ஆக்குத்திசு செயல்பாட்டினால் தாவரத்தின் முதல்நிலை வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. தண்டு நுனிப்பகுதியில் புதிய செல்கள் சேர்வதால் தாவரத்தின் நீள்வளர்ச்சிக்கு இது காரணமாகிறது.
- இரண்டாம் நிலை வாஸ்குலக் கேம்பியம் மற்றும் கார்க்கேம்பியம் செயல்பாட்டினால் புதிய செல்கள் சேர்வதால் குறுக்களவு அதிகரிக்கிறது.
- இலைகள், மலர்கள், மற்றும் கனிகள், வரம்புடைய வளர்ச்சி அல்லது நிர்ணயிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி அல்லது **மூடிய வளர்ச்சி** (closed form of growth) உடையது.
- மானோகார்ப்பிக் ஒருபருவ தாவரங்கள் வாழ்நாளில் ஒருமுறை மட்டும் மலர்தலைச் செய்து, பின் இறந்து விடுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: நெல், அவரை.
- மானோகார்பிக் பலபருவ தாவரங்கள் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்து ஒரு முறை மட்டும் மலர்தலைச் செய்கிறது. எடுத்துக்ககாட்டு: மூங்கில்.
- பாலிகார்ப்பிக் பலபருவத் தாவரங்கள் வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு வருடமும் மலர்தலைச் செய்து பல ஆண்டுகள் வாழ்கின்றன. எடுத்துக்ககாட்டு: தென்னை

15.1.1 வளர்ச்சி அளவறிதல் (Indication of growth)

தாவரங்களின் வளர்ச்சி கீழ்கண்டவாறு அளவிடப்படுகிறது.

i) நீள்வாக்கில் அல்லது குறுக்களவில் அதிகரித்தல் (வேர் மற்றும் தண்டு)

ii) உலர் எடை அல்லது ஈர எடை அதிகரித்தல்

iii) அளவு மற்றும் பருமன் அதிகரித்தல் (கனிகள் மற்றும் இலைகள்).

iv) செல்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தல்

15.1.2 வளர்ச்சி நிலைகள்

வளர்ச்சி நிலைகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன

1. உருவாக்க நிலை (Formative phase)
2. நீட்சியுறு நிலை (Elongation phase)
3. முதிர்ச்சியுறு நிலை (Maturation phase)

1. உருவாக்க நிலை

வேர் மற்றும் தண்டுத் தொகுப்பின் நுனியில் ஆக்குத்திசு பகுதியில் உருவாதல் நிலை நடைபெறுகிறது. இதைச் செய்யும் செல்கள் அளவில் சிறிய, அடர்ந்த சைட்டோபிளாசம், பெரிய உட்கரு மற்றும் சிறிய வாக்குவோல்கள் பெற்றுள்ளன. மைட்டாடிக் செல் பகுப்பின் மூலம் செல்கள் தொடர்ந்து பகுப்படைகின்றன. சில செல்கள் செல்பகுப்படையும் திறனைத் தக்கவைத்துக் கொள்கின்றன. மற்ற செல்கள் அடுத்த வளர்ச்சி நிலையினுள் நுழைகின்றன. (படம் **15.1**).

2. நீட்சியுறு நிலை

ஆக்குத்திசு பகுதியால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய சேய் செல்கள் இப்பகுதிக்குத் தள்ளப்பட்டுப் பருமனில் அதிகரிக்கின்றன. ஆக்சின் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தேவைப்படுதல், புதிய செல்சுவர் பொருட்கள் படிதல் (இடையீட்டு படிதல்), புரோட்டோபிளாசம் அதிகரிப்பு, மைய வாக்குவோல் உருவாதல், போன்ற, நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன.

3. முதிர்ச்சியுறு நிலை

இந்நிலையில் செல்கள் முதிர்ச்சியடைந்து குறிப்பிட்ட அளவை அடைகிறது. தடிப்புறுதல்

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 182 06-07-2018 14:42:59